Module B4 « Géomatique & TI »

"Interlis 1"
Corrigé - Exercices

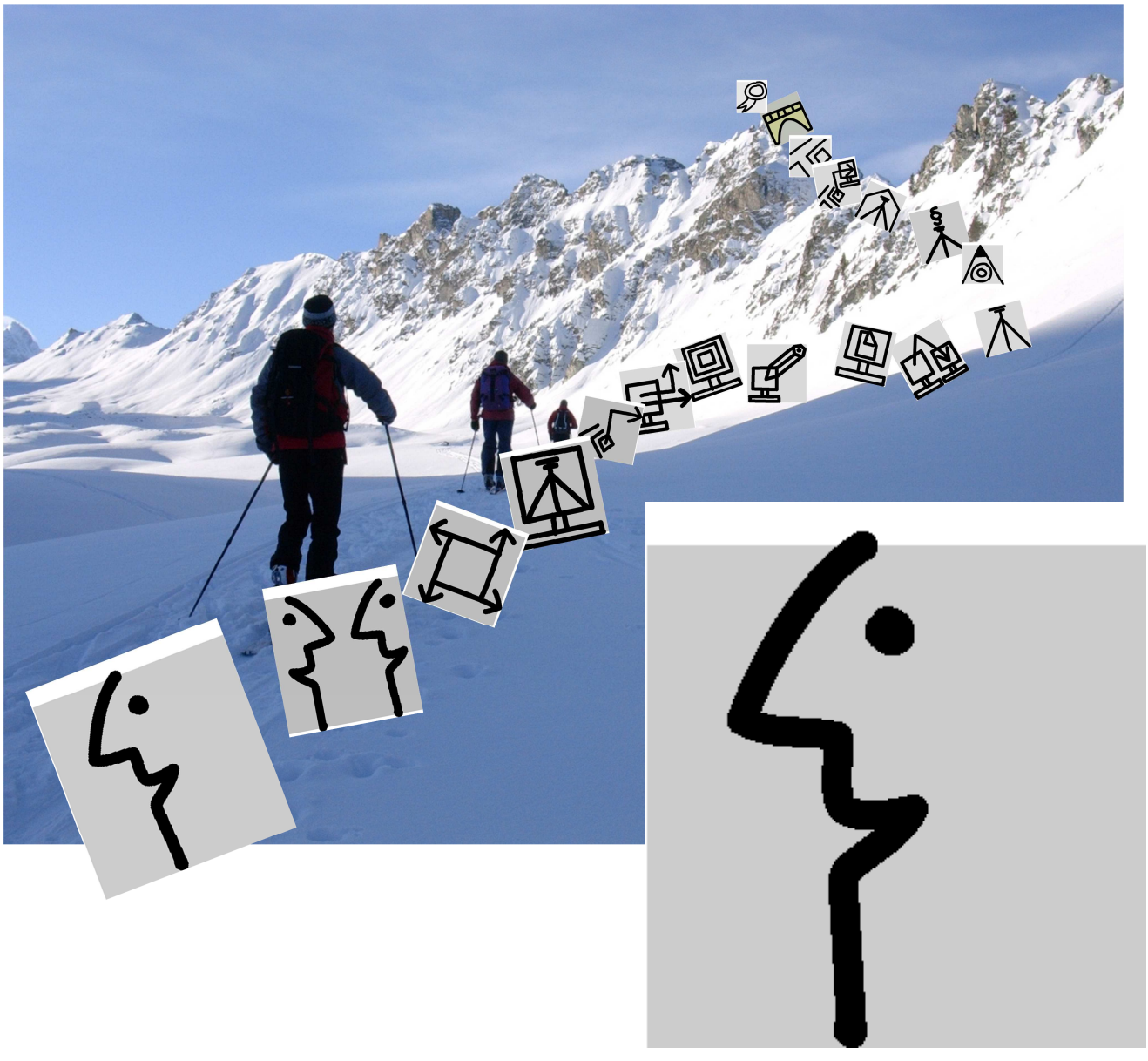


Table des matières

1. Re-engineering ____ 3
2. Décrire un modèle simple en INTERLIS 1 ____ 5
3. Décrire un modèle simple en INTERLIS 1 ____ 6
4. Solution de l'exercice FICHIER ITF ____ 7
5. Décrire un modèle en INTERLIS 1 ____ 11
6. Identification d'erreurs dans un jeu de données ITF ____ 14

© CF-geo, Cláudio Carneiro, 09.2019

1. Re-engineering

D'après la description en INTERLIS 1 ci-dessous, reconstituez le modèle conceptuel selon le formalisme « entité-relation »

```
TOPIC Altimetrie =

    TABLE Mise_a_jourAL =
      IdentDN: TEXT*12; !! relation 1-m avec Domaine_numerotation
      Identification: TEXT*12;  !! par ex. numero du dossier technique
      Description: TEXT*30;
      Perimetre: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
        WITHOUT OVERLAPS > 0.200;
      Validite: Statut;
      !! Pour les mises a jour futures la date a renseigner est En_vigueur.
      !! Date1 correspond aux anciennes mises a jour.
      !! Dans la prochaine revision du modele de donnees Date1 sera supprime et
      !! En_vigueur sera declare obligatoire.
      En_vigueur: OPTIONAL DATE;
      Date1: OPTIONAL DATE; !! par ex. date de mise en service
    IDENT IdentDN, Identification;
    END Mise_a_jourAL;

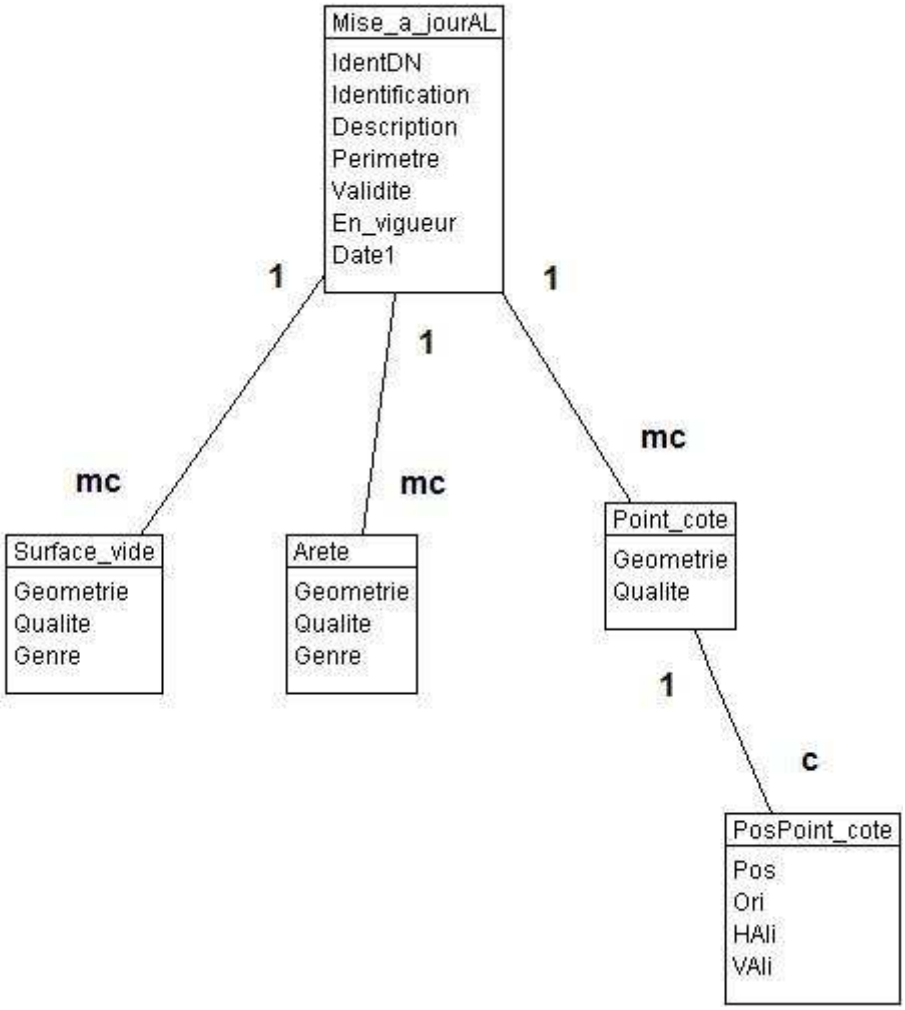
    TABLE Point_cote = !! valable ou projete
      Origine: -> Mise_a_jourAL; !! relation 1-mc
      Geometrie: CoordA;
      Qualite: StandardQualite;
      IDENT Geometrie;
    END Point_cote;

    TABLE PosPoint_cote =
      PosPoint_cote_de: -> Point_cote; !! relation 1-c; inscription de Geometrie
      Pos: CoordP;
      Ori: OPTIONAL Rotation // indefini = 100.0 //;
      HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Left //;
      VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Bottom //;
    IDENT PosPoint_cote_de;
    END PosPoint_cote;

    TABLE Arete =
      Origine: -> Mise_a_jourAL; !! relation 1-mc
      Geometrie: POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX CoordA; !! sans ARCS !
      Qualite: StandardQualite;
      Genre: (
        ligne_de_rupture,
        ligne_de_structure,
        autre); !! Pas d'objet dans la categorie autre, uniquement pour extensions
    NO IDENT
    END Arete;

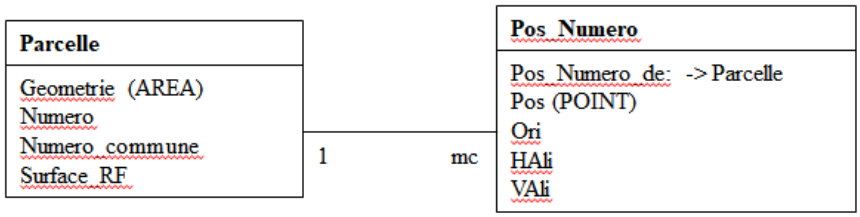
    TABLE Surface_vide =
      Origine: -> Mise_a_jourAL;  !! relation 1-mc
      Geometrie: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;
      Qualite: StandardQualite;
      Genre: (
        surface_morte,
        autre); !! Pas d'objet dans la categorie autre, uniquement pour extensions
    NO IDENT
    END Surface_vide;

END Altimetrie.
```


Mise_a_jourAL
IdentDN
Identification
Description
Perimetre
Validite
En_vigueur
Date1
1
1
1
mc
mc
mc
Surface_vide
Geometrie
Qualite
Genre
Arete
Geometrie
Qualite
Genre
Point_cote
Geometrie
Qualite
1
c
PosPoint_cote
Pos
Ori
HAli
VAli

2. Décrire un modèle simple en INTERLIS 1

Décrire le modèle ci-dessous en INTERLIS 1 (MN03) et le contrôler avec le compilateur ILI2C.




```
TRANSFER MonTransert;

MODEL Exercice_2
  DOMAIN
    CoordP = COORD2    480000.000    70000.000
                       850000.000    310000.000;
    Rotation = GRADS 0.0 399.9;
    Surface_RF = DIM2 1 9999;
  TOPIC MonTopic =

    TABLE Parcelle =
      Geometrie: AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
                 WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
      Numero : OPTIONAL [0..5500];
      Numero_commune : TEXT*20;
      Surface_RF : Surface_RF;
    IDENT Numero; !! Par défaut Condition=vrai
    END Parcelle;

    TABLE Pos_Numero =
      Pos_Numero_de: -> Parcelle; !! Relation 1-mc
      Pos: CoordP;
      Ori: OPTIONAL Rotation // indefini = 100.0 //;
      HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Center //;
      VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Half //;
    NO IDENT
    END Pos_Numero;

  END MonTopic.

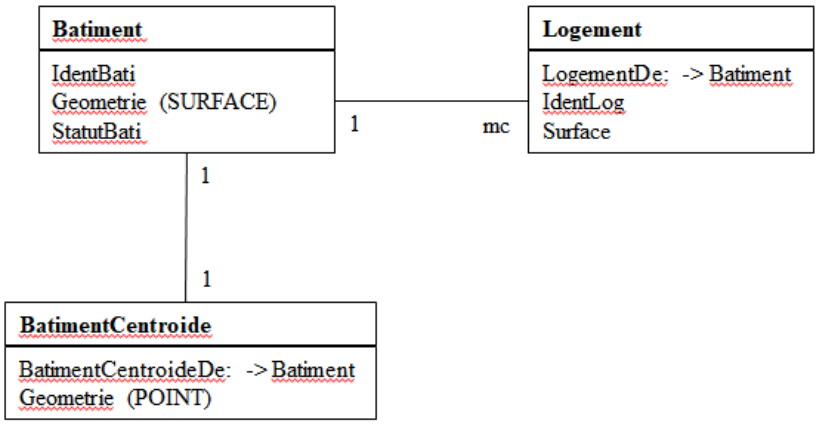
END Exercice_2.

FORMAT
  FREE;

CODE
  BLANK = DEFAULT, UNDEFINED = DEFAULT, CONTINUE = DEFAULT;
  TID = ANY;
END.
```

3. Décrire un modèle simple en INTERLIS 1

Décrire le modèle ci-dessous en INTERLIS 1 (MN03) et le contrôler avec le compilateur ILI2C.




```
TRANSFER MonTransert;

MODEL Exercice_3
  DOMAIN
   CoordN = COORD2 2480000.00 1060000.00
                   2850000.00 1320000.00;
   StatutBat = (En_Projet,Demoli,Construit);
   Surface_Log = DIM2 1 1000000;
  TOPIC MonTopic =

   TABLE Batiment =
      IdentBati: [1..1000000];
      Geometrie: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordN
                 WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
      StatutBati: StatutBat;
   IDENT IdentBati;
   END Batiment;

   TABLE BatimentCentroide =
      BatimentCentroideDe: -> Batiment; !! relation 1-1
      Geometrie: CoordN;
   IDENT BatimentCentroideDe;
   END BatimentCentroide;

   TABLE Logement =
      LogementDe: -> Batiment; !! relation 1-mc
      IdentLog: TEXT*6;
      Surface: Surface_Log;
   IDENT LogementDe,IdentLog;
   END Logement;
  END MonTopic.

END Exercice_3.

FORMAT
  FREE;

CODE
  BLANK = DEFAULT, UNDEFINED = DEFAULT, CONTINUE = DEFAULT;
  TID = ANY;
END.
```

4.Solution de l'exercice FICHIER ITF

A l'aide des fichiers md01f.ili et du jeu de données test md01f.itf, répondez aux quelques questions ci-dessous.

1. TOPIC Points_fixesCategorie2, indiquer l'altitude du point PFA2 ZH302202 / 57:

```
OBJE 268      20   ZH302202     57        698518.884 262587.216 \
CONT 907.814  2.0 1   2.5  1
```

2. TOPIC Points_fixesCategorie3, indiquer la description de la mutation concernant le point PFP3 numéro : ZH302202 / 87:

```
OBJE 20   ZH302202     0        Katastererneuerung_Los3      \
CONT 20000101  20001031
```

3. TOPIC Points_fixesCategorie3, indiquer les coordonnées du point PFP3 ZH302201 / 81 et les coordonnées de la position du numéro du point:

```
TABL PFP3

OBJE 30       1    ZH302201     81        699324.536 263045.619 \
CONT  910.795  2.5 0    3.5   0 0  0

Position :
TABL PosPFP3
OBJE 30       30       699325.386 263044.769 @     @   3
```

4. TOPIC Couverture du sol, dans la table SurfaceCS, indiquez le genre de couverture du sol des objets dont l'OBJECT ID vaut 0, 1 et 2 :

```
OBJE 0        4        699306.960 262977.782 0  0
OBJE 1        4        699312.499 263009.852 0  7
OBJE 2        4        699431.105 262988.072 0  8
Genre_CS = (
     batiment,                                0
     revetement_dur (
      route_chemin,                           1
      trottoir,                               2
      ilot,                                   3
```



chemin_de_fer, 4
place_aviation, 5
bassin, 6
autre_revetement_dur), 7
verte (
champ_pre_paturage, 8
culture_intensive (
…

5. TOPIC Couverture du sol, dans la table SurfaceCS, considérons les objets ayant un OBJECT ID = 21 et 22, que signifie la valeur 20 ? A quoi se rattache cette valeur ?

OBJE 21 20 698528.810 262590.478 0 11
OBJE 22 20 698536.849 262597.055 0 11

TABL Mise_a_jourCS
…
**OBJE 20 ZH302202 0 Katasterneuerung_Los3 1 **
CONT 20000101 20001031

6. Dans la table SurfaceCS, a quoi correspond la paire de coordonnées indiquée ?

Au centroïde ou point de référence de la surface

7. Table Numero_de_batiment, considérons l'objet ayant un OBJECT ID = 4. Indiquez le genre de couverture du sol et la signification du dernier terme :

OBJE 4 1665 1811

TABL SurfaceCS
…
OBJE 1665 6 699781.747 262045.541 0 0

Genre_CS = (
batiment, 0
revetement_dur (

1811 correspond au numéro du bâtiment
TABLE Numero_de_batiment =
Objet: -> SurfaceCS // Genre = batiment //; !! relation 1-mc
Numero: TEXT*12;

NO IDENT

END Numero_de_batiment;

8. TOPIC Objets_divers, table Element_surfacique, donnez la géométrie de l'objet ayant un OBECT ID = 1988 et le genre d'objet divers considéré :

TABL Element_surfacique

OBJE 1988 0

TABL Objet_divers

OBJE 0 1 0 6

Genre_OD = (

mur,	**0**
batiment_souterrain,	**1**
autre_corps_de_batiment,	**2**
eau_canalisee_souterraine,	**3**
escalier_important,	**4**
tunnel_passage_inferieur_galerie,	**5**
pont_passerelle,	**6**
quai, !! quai de chemin de fer	**7**
fontaine,	**8**
reservoir,	**9**

…

TABL Element_surfacique_Geometrie

OBJE 6609 1988 @

STPT 699840.474 262183.734

LIPT 699842.919 262185.992

LIPT 699843.069 262185.851

LIPT 699844.533 262184.481

LIPT 699844.675 262184.348

LIPT 699841.629 262181.902

LIPT 699840.474 262183.734

ELIN

9. TOPIC Objets_divers, table Point_particulier, donnez la description de la mutation des objets ayant l'OBJECT ID = 17500 et 17788 :

OBJE 17500 1 @ 699945.252 262292.193 0.0 1 1

OBJE 17788 20 11151 699145.875 262531.489 0.0 1 1

TABL Mise_a_jourOD
**OBJE 1 ZH302201 0 Neuvermessung_Los1_AVS-Transfe 1 **
CONT 19970101 19980301
**OBJE 20 ZH302202 0 Katastererneuerung_Los3 1 **

10. TOPIC Conduites, table Element_lineaire, combien d'objets avons-nous dans cette table ?

3 objets
OBJE 3 0 @
OBJE 4 0 0
OBJE 5 0 @

11. TOPIC Conduites, table Point_particulier, pour le point ayant une identification = 12351, indiquez la position, l'orientation et les alignements de l'inscription du numéro :

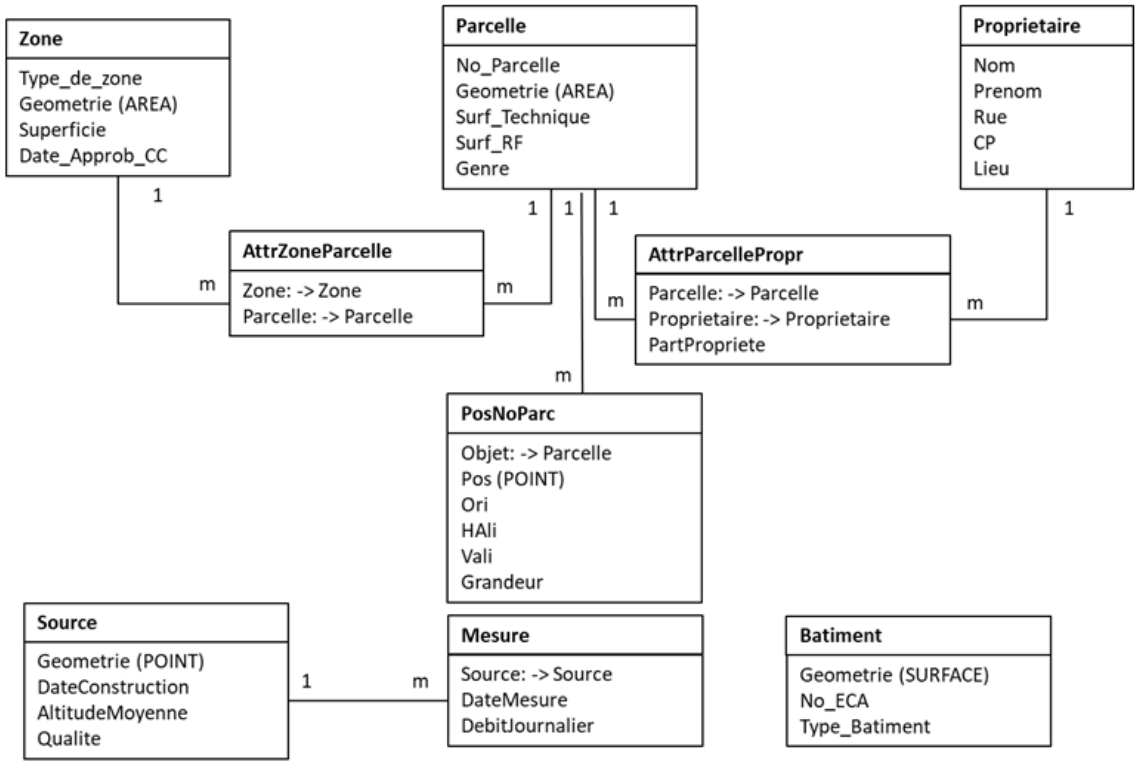
TABL Point_particulier
…
OBJE 26807 20 12351 698469.029 262804.474 0.0 1 0
…
TABL PosPoint_particulier
OBJE 26807 26807 698469.529 262804.974 82.5 2 @
…
TABLE PosPoint_particulier =
PosPoint_particulier_de: -> Point_particulier; !! relation 1-c; inscription de Identification
Pos: CoordP;
Ori: OPTIONAL Rotation // indefini = 100.0 //; -> 82.5 Grades
HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Left //; → Right
VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Bottom //; ->Bottom
NO IDENT
END PosPoint_particulier;

Manuel de référence :

```
HALIGNMENT = (Left, Centre, Right);
VALIGNMENT = (Top, Cap, Half, Base, Bottom);
```

5. Décrire un modèle en INTERLIS 1

Retranscrivez le modèle de données logique du plan des Zones ci-dessous en INTERLIS 1. Vérifier la syntaxe de la description avec le compilateur INTERLIS.




```
TRANSFER INTERLIS1;

MODEL PlanZones

  TOPIC Plan_des_Zones =

    DOMAIN

    CoordP = COORD2     480000.000      70000.000
                        840000.000     300000.000;

    GrandeurEcriture = (
      petite,
      moyenne,
      grande);

      TypeZone = (
        agricole,
        agricole_protegee,
        attente_1,
        attente_2,
        attente_4,
        interdiction_batir,
        utilite_publique,
        protection,
        reserve_naturelle_protegee,
        verdure,
        village,
```

```
    intermediaire,
    peripherique_a,
    peripherique_c,
    peripherique_d,
    peripherique_e,
    ppa,
    protegee,
    viticole);

  GenreParcelle = (
    prive,
    dp (
      cantonal,
      communal));

  TypeBatiment = (
    habitation,
    commerce,
    usine,
    porcherie,
    autre);

TABLE Zone =
  Type_de_zone: TypeZone;
  Geometrie:      AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
                       WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
  Superficie:     DIM2 0 1000000;
  Date_Approb_CC: DATE;
NO IDENT
END Zone;

TABLE Parcelle =
  No_Parcelle:    TEXT*12;
  Geometrie:      AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
                       WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
  Surf_Technique: DIM2 0.00 1000000.00;
  Surf_RF:        DIM2 0 1000000;
  Genre:          GenreParcelle;
IDENT No_Parcelle;
END Parcelle;

TABLE PosNoParc =
  Objet:    -> Parcelle; !! relation 1-mc; inscription de Numero
  Pos:      CoordP;
  Ori:      OPTIONAL GRADS 0.0 399.9 // indefini = 100.0 //;
  HAli:     OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Center //;
  VAli:     OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Half //;
  Grandeur: OPTIONAL GrandeurEcriture // indefini = moyenne //;
NO IDENT
END PosNoParc;

TABLE Proprietaire =
  Nom:      TEXT*30;
  Prenom:   TEXT*30;
  Rue:      TEXT*60;
  CP:       [1000 .. 9999];
  Lieu:     TEXT*60;
NO IDENT
END Proprietaire;

TABLE AttributionZoneParcelle =
  Zone:     -> Zone;
  Parcelle: -> Parcelle;
NO IDENT
END AttributionZoneParcelle;

TABLE AttributionParcelleProprietaire =
  Parcelle:       -> Parcelle;
```

```
      Proprietaire:    -> Proprietaire;
      PartPropriete:   [0.00 .. 100.00]; !! en %
    NO IDENT
    END AttributionParcelleProprietaire;

    TABLE Source =
      Geometrie:         CoordP;
      DateConstruction:  DATE;
      AltitudeMoyenne:   DIM1 -200.000 5000.000;
      Qualite:           [1 .. 10];
    IDENT Geometrie;
    END Source;

    TABLE Mesure =
      Source:            -> Source;
      DateMesure:        DATE;
      DebitJournalier:   [0.00 .. 1000.00];  !! en l/m
    NO IDENT
    END Mesure;

    TABLE Batiment =
      Geometrie:  SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
                    WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
      No_ECA:     TEXT*12;
      Type_Batiment:       TypeBatiment;
    IDENT No_ECA;
    END Batiment;

  END Plan_des_Zones.

END PlanZones.

FORMAT FREE;

CODE
  BLANK = DEFAULT, UNDEFINED = DEFAULT, CONTINUE = DEFAULT;
  TID = ANY;
END.
```

6. Identification d'erreurs dans un jeu de données ITF

1 - A l'aide du modèle de données **NORMAT.ili** et du fichier résultant (fichier *.log) du checker ILIVALIDATOR identifier et décrire les erreurs contenues dans le jeu de données ITF **donneestest.itf**.

Il s'agit de décrire par classe d'objet chaque erreur relevée par l'outil ILIVALIDATOR, dont :

- l'identifiant de l'objet en erreur
- l'attribut concerné (nom de la colonne défini dans le modèle et numéro de la colonne dans le fichier de données)
- la valeur en erreur
- la valeur attendue et autorisée

Corrigé de l'exercice livré au format électronique (fichier "donneestest.log").

2 - Corrigez le jeu de données ITF **donneestest.itf** pour ne plus avoir d'erreur lors du contrôle via l'outil ILIVALIDATOR.

Corrigé de l'exercice livré au format électronique (fichier "donneestest_corrige.itf").

Module B4 « Géomatique & TI »

"Interlis 1"
Corrigé - Exercices

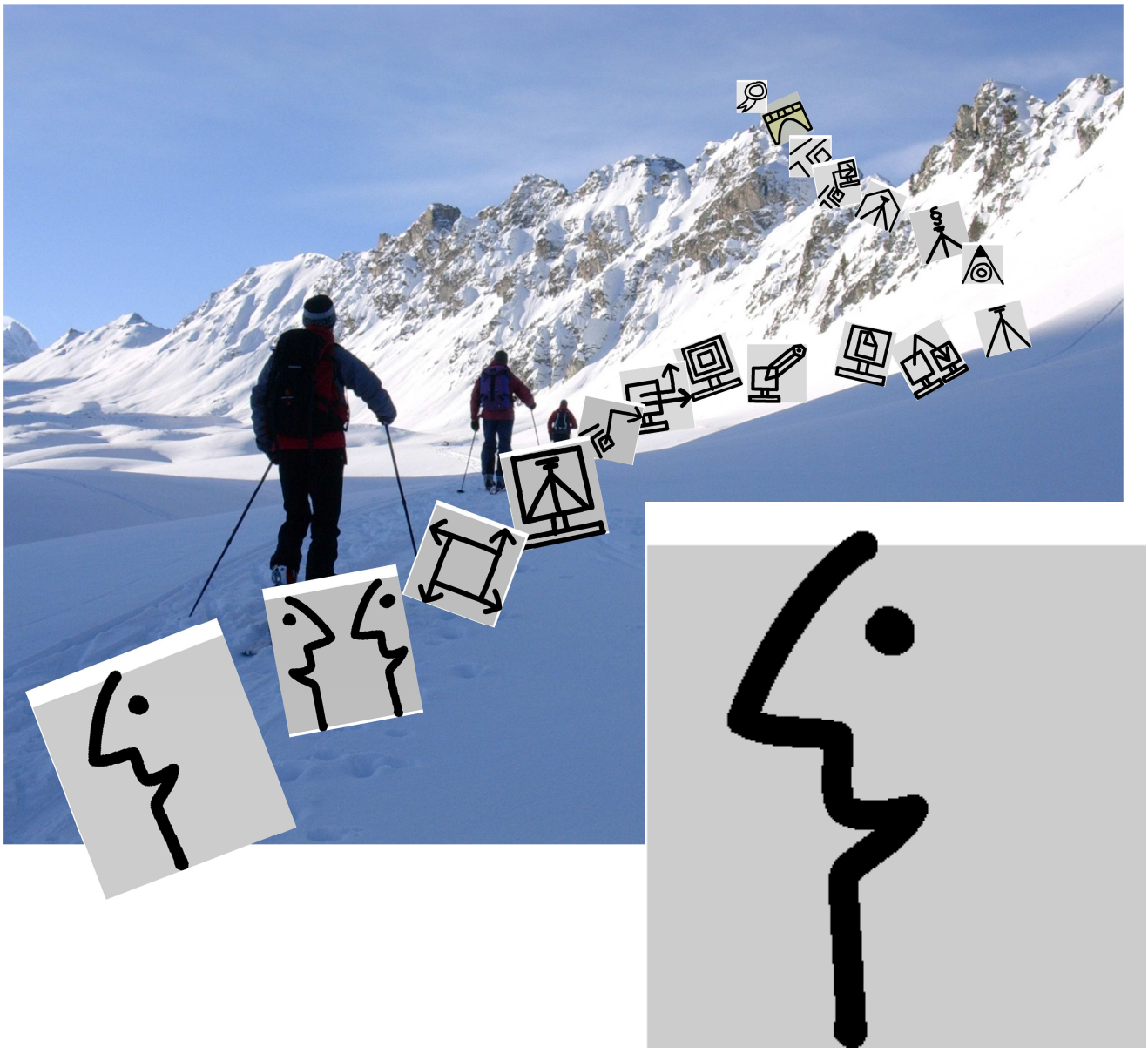


Table des matières

1. Re-engineering ____ 3
2. Décrire un modèle simple en INTERLIS 1 ____ 5
3. Décrire un modèle simple en INTERLIS 1 ____ 6
4. Solution de l'exercice FICHIER ITF ____ 7
5. Décrire un modèle en INTERLIS 1 ____ 11
6. Identification d'erreurs dans un jeu de données ITF ____ 14

© CF-geo, Cláudio Carneiro, 09.2019

1. Re-engineering

D'après la description en INTERLIS 1 ci-dessous, reconstituez le modèle conceptuel selon le formalisme « entité-relation »

```
TOPIC Altimetrie =

    TABLE Mise_a_jourAL =
      IdentDN: TEXT*12; !! relation 1-m avec Domaine_numerotation
      Identification: TEXT*12;  !! par ex. numero du dossier technique
      Description: TEXT*30;
      Perimetre: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
        WITHOUT OVERLAPS > 0.200;
      Validite: Statut;
      !! Pour les mises a jour futures la date a renseigner est En_vigueur.
      !! Date1 correspond aux anciennes mises a jour.
      !! Dans la prochaine revision du modele de donnees Date1 sera supprime et
      !! En_vigueur sera declare obligatoire.
      En_vigueur: OPTIONAL DATE;
      Date1: OPTIONAL DATE; !! par ex. date de mise en service
    IDENT IdentDN, Identification;
    END Mise_a_jourAL;

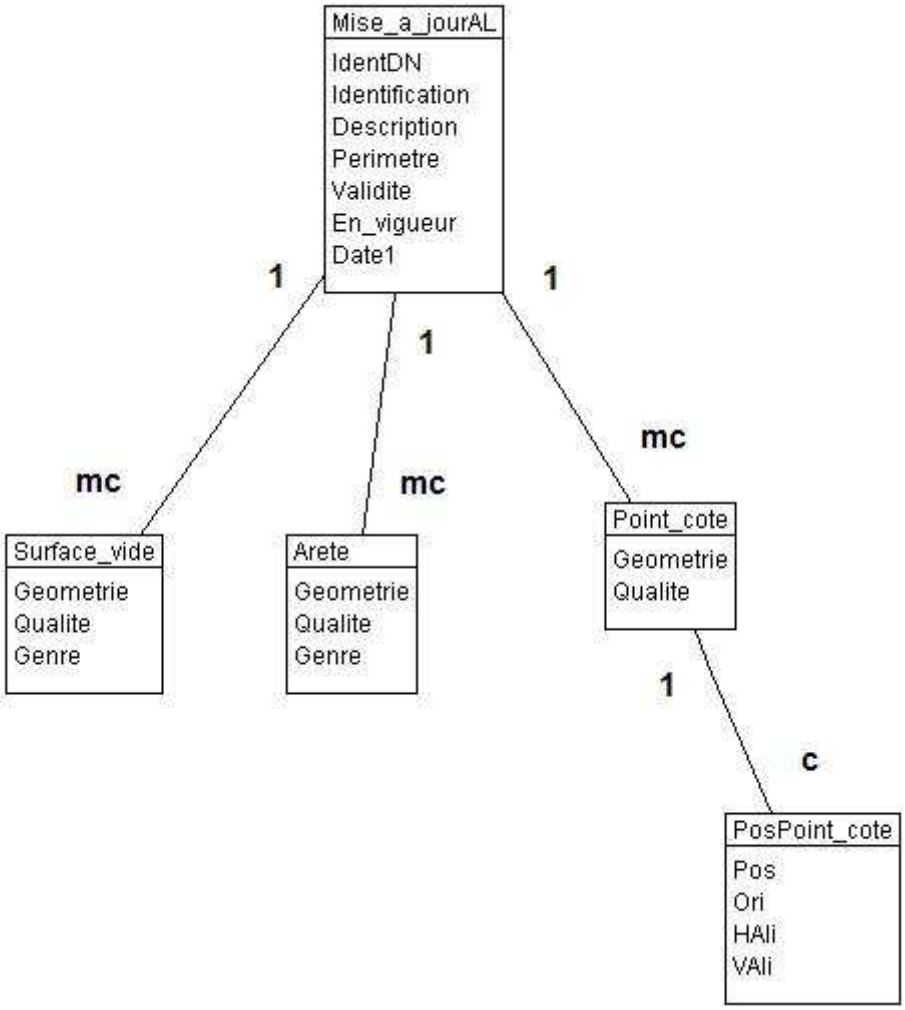
    TABLE Point_cote = !! valable ou projete
      Origine: -> Mise_a_jourAL; !! relation 1-mc
      Geometrie: CoordA;
      Qualite: StandardQualite;
      IDENT Geometrie;
    END Point_cote;

    TABLE PosPoint_cote =
      PosPoint_cote_de: -> Point_cote; !! relation 1-c; inscription de Geometrie
      Pos: CoordP;
      Ori: OPTIONAL Rotation // indefini = 100.0 //;
      HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Left //;
      VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Bottom //;
    IDENT PosPoint_cote_de;
    END PosPoint_cote;

    TABLE Arete =
      Origine: -> Mise_a_jourAL; !! relation 1-mc
      Geometrie: POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX CoordA; !! sans ARCS !
      Qualite: StandardQualite;
      Genre: (
        ligne_de_rupture,
        ligne_de_structure,
        autre); !! Pas d'objet dans la categorie autre, uniquement pour extensions
    NO IDENT
    END Arete;

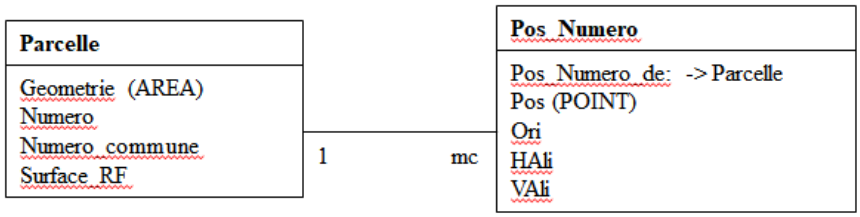
    TABLE Surface_vide =
      Origine: -> Mise_a_jourAL;  !! relation 1-mc
      Geometrie: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;
      Qualite: StandardQualite;
      Genre: (
        surface_morte,
        autre); !! Pas d'objet dans la categorie autre, uniquement pour extensions
    NO IDENT
    END Surface_vide;

END Altimetrie.
```


Mise_a_jourAL
IdentDN
Identification
Description
Perimetre
Validite
En_vigueur
Date1
1
1
1
mc
mc
mc
Surface_vide
Geometrie
Qualite
Genre
Arete
Geometrie
Qualite
Genre
Point_cote
Geometrie
Qualite
1
c
PosPoint_cote
Pos
Ori
HAli
VAli

2. Décrire un modèle simple en INTERLIS 1

Décrire le modèle ci-dessous en INTERLIS 1 (MN03) et le contrôler avec le compilateur ILI2C.




```
TRANSFER MonTransert;

MODEL Exercice_2
  DOMAIN
    CoordP = COORD2    480000.000    70000.000
                       850000.000    310000.000;
    Rotation = GRADS 0.0 399.9;
    Surface_RF = DIM2 1 9999;
  TOPIC MonTopic =

    TABLE Parcelle =
      Geometrie: AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
                 WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
      Numero : OPTIONAL [0..5500];
      Numero_commune : TEXT*20;
      Surface_RF : Surface_RF;
    IDENT Numero; !! Par défaut Condition=vrai
    END Parcelle;

    TABLE Pos_Numero =
      Pos_Numero_de: -> Parcelle; !! Relation 1-mc
      Pos: CoordP;
      Ori: OPTIONAL Rotation // indefini = 100.0 //;
      HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Center //;
      VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Half //;
    NO IDENT
    END Pos_Numero;

  END MonTopic.

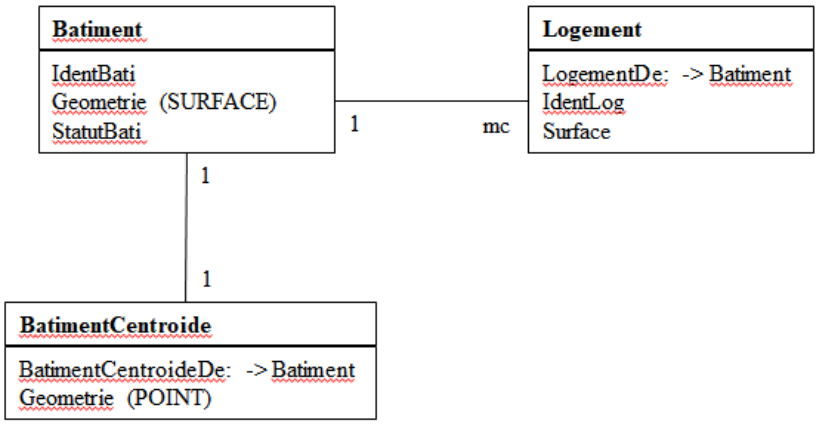
END Exercice_2.

FORMAT
  FREE;

CODE
  BLANK = DEFAULT, UNDEFINED = DEFAULT, CONTINUE = DEFAULT;
  TID = ANY;
END.
```

3. Décrire un modèle simple en INTERLIS 1

Décrire le modèle ci-dessous en INTERLIS 1 (MN03) et le contrôler avec le compilateur ILI2C.




```
TRANSFER MonTransert;

MODEL Exercice_3
  DOMAIN
   CoordN = COORD2 2480000.00 1060000.00
                   2850000.00 1320000.00;
   StatutBat = (En_Projet,Demoli,Construit);
   Surface_Log = DIM2 1 1000000;
  TOPIC MonTopic =

   TABLE Batiment =
      IdentBati: [1..1000000];
      Geometrie: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordN
                 WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
      StatutBati: StatutBat;
   IDENT IdentBati;
   END Batiment;

   TABLE BatimentCentroide =
      BatimentCentroideDe: -> Batiment; !! relation 1-1
      Geometrie: CoordN;
   IDENT BatimentCentroideDe;
   END BatimentCentroide;

   TABLE Logement =
      LogementDe: -> Batiment; !! relation 1-mc
      IdentLog: TEXT*6;
      Surface: Surface_Log;
   IDENT LogementDe,IdentLog;
   END Logement;
  END MonTopic.

END Exercice_3.

FORMAT
  FREE;

CODE
  BLANK = DEFAULT, UNDEFINED = DEFAULT, CONTINUE = DEFAULT;
  TID = ANY;
END.
```

4.Solution de l'exercice FICHIER ITF

A l'aide des fichiers md01f.ili et du jeu de données test md01f.itf, répondez aux quelques questions ci-dessous.

1. TOPIC Points_fixesCategorie2, indiquer l'altitude du point PFA2 ZH302202 / 57:

```
OBJE 268      20   ZH302202     57        698518.884 262587.216 \
CONT 907.814  2.0 1   2.5  1
```

2. TOPIC Points_fixesCategorie3, indiquer la description de la mutation concernant le point PFP3 numéro : ZH302202 / 87:

```
OBJE 20   ZH302202     0        Katastererneuerung_Los3      \
CONT 20000101  20001031
```

3. TOPIC Points_fixesCategorie3, indiquer les coordonnées du point PFP3 ZH302201 / 81 et les coordonnées de la position du numéro du point:

```
TABL PFP3

OBJE 30       1    ZH302201     81        699324.536 263045.619 \
CONT  910.795  2.5 0    3.5   0 0  0

Position :
TABL PosPFP3
OBJE 30       30       699325.386 263044.769 @     @   3
```

4. TOPIC Couverture du sol, dans la table SurfaceCS, indiquez le genre de couverture du sol des objets dont l'OBJECT ID vaut 0, 1 et 2 :

```
OBJE 0        4        699306.960 262977.782 0  0
OBJE 1        4        699312.499 263009.852 0  7
OBJE 2        4        699431.105 262988.072 0  8
Genre_CS = (
     batiment,                                0
     revetement_dur (
      route_chemin,                           1
      trottoir,                               2
      ilot,                                   3
```



chemin_de_fer, 4
place_aviation, 5
bassin, 6
autre_revetement_dur), 7
verte (
champ_pre_paturage, 8
culture_intensive (
…

5. TOPIC Couverture du sol, dans la table SurfaceCS, considérons les objets ayant un OBJECT ID = 21 et 22, que signifie la valeur 20 ? A quoi se rattache cette valeur ?

OBJE 21 20 698528.810 262590.478 0 11
OBJE 22 20 698536.849 262597.055 0 11

TABL Mise_a_jourCS
…
**OBJE 20 ZH302202 0 Katasterneuerung_Los3 1 **
CONT 20000101 20001031

6. Dans la table SurfaceCS, a quoi correspond la paire de coordonnées indiquée ?

Au centroïde ou point de référence de la surface

7. Table Numero_de_batiment, considérons l'objet ayant un OBJECT ID = 4. Indiquez le genre de couverture du sol et la signification du dernier terme :

OBJE 4 1665 1811

TABL SurfaceCS
…
OBJE 1665 6 699781.747 262045.541 0 0

Genre_CS = (
batiment, 0
revetement_dur (

1811 correspond au numéro du bâtiment
TABLE Numero_de_batiment =
Objet: -> SurfaceCS // Genre = batiment //; !! relation 1-mc
Numero: TEXT*12;

NO IDENT

END Numero_de_batiment;

8. TOPIC Objets_divers, table Element_surfacique, donnez la géométrie de l'objet ayant un OBECT ID = 1988 et le genre d'objet divers considéré :

TABL Element_surfacique

OBJE 1988 0

TABL Objet_divers

OBJE 0 1 0 6

Genre_OD = (

mur,	**0**
batiment_souterrain,	**1**
autre_corps_de_batiment,	**2**
eau_canalisee_souterraine,	**3**
escalier_important,	**4**
tunnel_passage_inferieur_galerie,	**5**
pont_passerelle,	**6**
quai, !! quai de chemin de fer	**7**
fontaine,	**8**
reservoir,	**9**

…

TABL Element_surfacique_Geometrie

OBJE 6609 1988 @

STPT 699840.474 262183.734

LIPT 699842.919 262185.992

LIPT 699843.069 262185.851

LIPT 699844.533 262184.481

LIPT 699844.675 262184.348

LIPT 699841.629 262181.902

LIPT 699840.474 262183.734

ELIN

9. TOPIC Objets_divers, table Point_particulier, donnez la description de la mutation des objets ayant l'OBJECT ID = 17500 et 17788 :

OBJE 17500 1 @ 699945.252 262292.193 0.0 1 1

OBJE 17788 20 11151 699145.875 262531.489 0.0 1 1

TABL Mise_a_jourOD
**OBJE 1 ZH302201 0 Neuvermessung_Los1_AVS-Transfe 1 **
CONT 19970101 19980301
**OBJE 20 ZH302202 0 Katastererneuerung_Los3 1 **

10. TOPIC Conduites, table Element_lineaire, combien d'objets avons-nous dans cette table ?

3 objets
OBJE 3 0 @
OBJE 4 0 0
OBJE 5 0 @

11. TOPIC Conduites, table Point_particulier, pour le point ayant une identification = 12351, indiquez la position, l'orientation et les alignements de l'inscription du numéro :

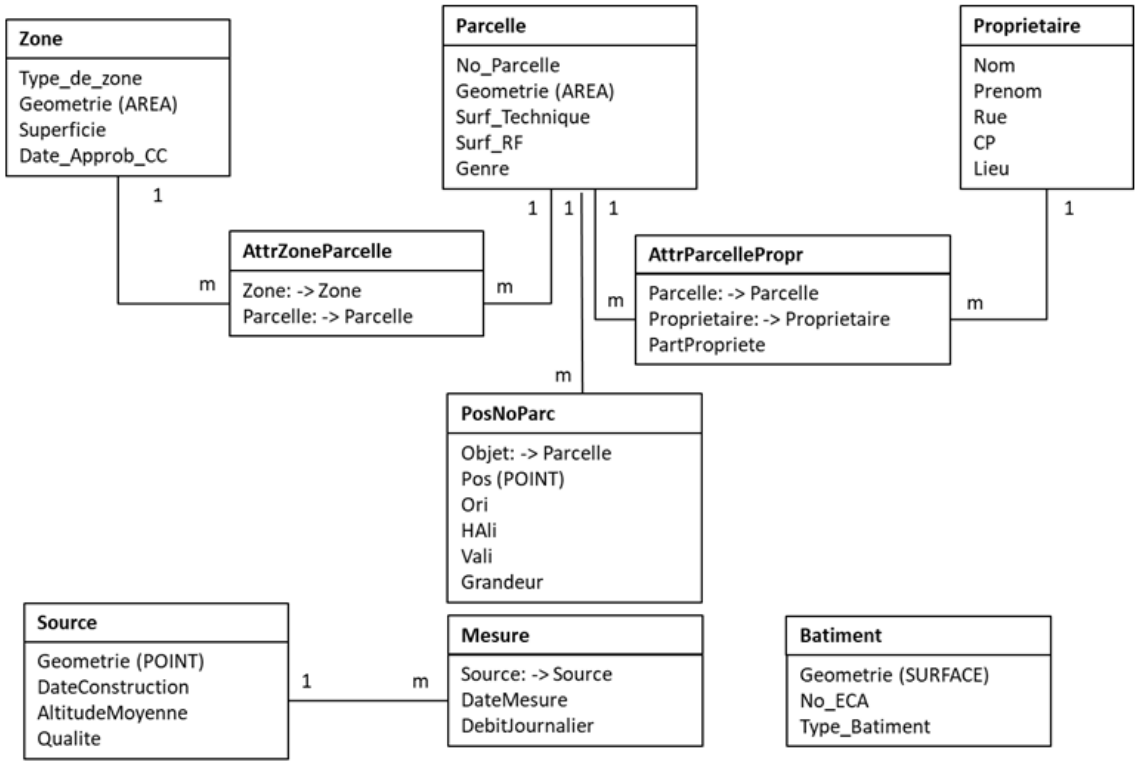
TABL Point_particulier
…
OBJE 26807 20 12351 698469.029 262804.474 0.0 1 0
…
TABL PosPoint_particulier
OBJE 26807 26807 698469.529 262804.974 82.5 2 @
…
TABLE PosPoint_particulier =
PosPoint_particulier_de: -> Point_particulier; !! relation 1-c; inscription de Identification
Pos: CoordP;
Ori: OPTIONAL Rotation // indefini = 100.0 //; -> 82.5 Grades
HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Left //; → Right
VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Bottom //; ->Bottom
NO IDENT
END PosPoint_particulier;

Manuel de référence :

```
HALIGNMENT = (Left, Centre, Right);
VALIGNMENT = (Top, Cap, Half, Base, Bottom);
```

5. Décrire un modèle en INTERLIS 1

Retranscrivez le modèle de données logique du plan des Zones ci-dessous en INTERLIS 1. Vérifier la syntaxe de la description avec le compilateur INTERLIS.




```
TRANSFER INTERLIS1;

MODEL PlanZones

  TOPIC Plan_des_Zones =

    DOMAIN

    CoordP = COORD2     480000.000      70000.000
                        840000.000     300000.000;

    GrandeurEcriture = (
      petite,
      moyenne,
      grande);

      TypeZone = (
        agricole,
        agricole_protegee,
        attente_1,
        attente_2,
        attente_4,
        interdiction_batir,
        utilite_publique,
        protection,
        reserve_naturelle_protegee,
        verdure,
        village,
```

```
    intermediaire,
    peripherique_a,
    peripherique_c,
    peripherique_d,
    peripherique_e,
    ppa,
    protegee,
    viticole);

  GenreParcelle = (
    prive,
    dp (
      cantonal,
      communal));

  TypeBatiment = (
    habitation,
    commerce,
    usine,
    porcherie,
    autre);

TABLE Zone =
  Type_de_zone: TypeZone;
  Geometrie:      AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
                       WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
  Superficie:     DIM2 0 1000000;
  Date_Approb_CC: DATE;
NO IDENT
END Zone;

TABLE Parcelle =
  No_Parcelle:    TEXT*12;
  Geometrie:      AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
                       WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
  Surf_Technique: DIM2 0.00 1000000.00;
  Surf_RF:        DIM2 0 1000000;
  Genre:          GenreParcelle;
IDENT No_Parcelle;
END Parcelle;

TABLE PosNoParc =
  Objet:    -> Parcelle; !! relation 1-mc; inscription de Numero
  Pos:      CoordP;
  Ori:      OPTIONAL GRADS 0.0 399.9 // indefini = 100.0 //;
  HAli:     OPTIONAL HALIGNMENT // indefini = Center //;
  VAli:     OPTIONAL VALIGNMENT // indefini = Half //;
  Grandeur: OPTIONAL GrandeurEcriture // indefini = moyenne //;
NO IDENT
END PosNoParc;

TABLE Proprietaire =
  Nom:      TEXT*30;
  Prenom:   TEXT*30;
  Rue:      TEXT*60;
  CP:       [1000 .. 9999];
  Lieu:     TEXT*60;
NO IDENT
END Proprietaire;

TABLE AttributionZoneParcelle =
  Zone:     -> Zone;
  Parcelle: -> Parcelle;
NO IDENT
END AttributionZoneParcelle;

TABLE AttributionParcelleProprietaire =
  Parcelle:       -> Parcelle;
```

```
      Proprietaire:    -> Proprietaire;
      PartPropriete:   [0.00 .. 100.00]; !! en %
    NO IDENT
    END AttributionParcelleProprietaire;

    TABLE Source =
      Geometrie:         CoordP;
      DateConstruction:  DATE;
      AltitudeMoyenne:   DIM1 -200.000 5000.000;
      Qualite:           [1 .. 10];
    IDENT Geometrie;
    END Source;

    TABLE Mesure =
      Source:            -> Source;
      DateMesure:        DATE;
      DebitJournalier:   [0.00 .. 1000.00];  !! en l/m
    NO IDENT
    END Mesure;

    TABLE Batiment =
      Geometrie:  SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP
                    WITHOUT OVERLAPS > 0.050;
      No_ECA:     TEXT*12;
      Type_Batiment:       TypeBatiment;
    IDENT No_ECA;
    END Batiment;

  END Plan_des_Zones.

END PlanZones.

FORMAT FREE;

CODE
  BLANK = DEFAULT, UNDEFINED = DEFAULT, CONTINUE = DEFAULT;
  TID = ANY;
END.
```

6. Identification d'erreurs dans un jeu de données ITF

1 - A l'aide du modèle de données **NORMAT.ili** et du fichier résultant (fichier *.log) du checker ILIVALIDATOR identifier et décrire les erreurs contenues dans le jeu de données ITF **donneestest.itf**.

Il s'agit de décrire par classe d'objet chaque erreur relevée par l'outil ILIVALIDATOR, dont :

- l'identifiant de l'objet en erreur
- l'attribut concerné (nom de la colonne défini dans le modèle et numéro de la colonne dans le fichier de données)
- la valeur en erreur
- la valeur attendue et autorisée

Corrigé de l'exercice livré au format électronique (fichier "donneestest.log").

2 - Corrigez le jeu de données ITF **donneestest.itf** pour ne plus avoir d'erreur lors du contrôle via l'outil ILIVALIDATOR.

Corrigé de l'exercice livré au format électronique (fichier "donneestest_corrige.itf").